DATA ANALYTICS | PÓS TECH FIAP

TECH CHALLENGE 1

Relatório Executivo - E-commerce Olist

Análise executiva para investidores e acionistas com foco em crescimento, logística, pagamentos, satisfação, previsão e recomendações acionáveis.

EMERSON HENRIQUE DE LIMA E SOUSA	373751
MOACYR SOUZA BARROS	373412

São Paulo

2026

Resumo Executivo

Este relatório consolida os principais achados do notebook analítico do Tech Challenge 1, transformando as análises em uma narrativa executiva orientada à tomada de decisão de investimento. **A base Olist demonstra escala relevante, com 99,4 mil pedidos, 96,1 mil clientes únicos, 3.095 sellers e R$ 16,1 milhões em receita total analisada.** Apesar da boa avaliação média geral, há oportunidades claras em eficiência logística, desenvolvimento de sellers estratégicos, retenção de clientes, gestão de categorias críticas e melhoria da previsibilidade de receita.

Indicador	Resultado executivo
Pedidos analisados	99.441
Clientes únicos	96.096
Sellers ativos	3.095
Receita total	R$ 16.081.420,74
Ticket médio	R$ 161,72
Nota média	4,09 / 5
Tempo médio de entrega	12,1 dias
Pedidos atrasados	6,6%

O marketplace tem escala e demanda distribuída, mas o valor para investidores depende de três frentes: capturar crescimento com foco geográfico e categórico, reduzir fricções logísticas que derrubam satisfação e desenvolver mecanismos de recompra para diminuir dependência de clientes pontuais.

Link do repositório do projeto

https://github.com/Moacyrsouzab/fiap_analytics_postech_challenge1

Sumário

Resumo Executivo 2
Link do repositório do projeto 2
1. Contexto e objetivo da análise 4
2. Base de dados, preparação e governança 4
2.1 Transformações aplicadas 4
2.2 Qualidade dos dados e pontos de atenção 5
3. Indicadores gerais do negócio 5
4. Crescimento, receita e concentração 6
4.1 Categorias de maior receita 7
4.2 Estados e distribuição geográfica 7
4.3 Concentração de sellers 8
5. Logística e SLA 9
5.1 Estados críticos em prazo de entrega 10
6. Pagamentos e comportamento do cliente 11
6.1 Recompra e segmentação RFM 12
7. Satisfação do cliente 14
7.1 Categorias com menor nota média 15
8. Previsão exploratória de receita 16
9. Recomendações executivas 18
10. Governança, documentação e reprodutibilidade 18
11. Conclusão executiva 19
Próximos passos recomendados 19
Apêndice - checklist de aderência aos critérios 20

1. Contexto e objetivo da análise

O desafio propõe a construção de um relatório executivo voltado a investidores e acionistas do setor de e-commerce, utilizando o Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist. A análise foi estruturada para transformar dados transacionais em uma visão clara sobre desempenho comercial, eficiência logística, comportamento de pagamento e satisfação do cliente.

O foco do relatório não é apenas descrever os dados, mas conectar os achados às decisões executivas: onde crescer, onde priorizar eficiência, quais fricções impactam a experiência e quais métricas devem ser acompanhadas em um eventual dashboard de gestão.

2. Base de dados, preparação e governança

O notebook carregou as principais tabelas do ecossistema Olist: pedidos, itens de pedidos, pagamentos, clientes, produtos, sellers, avaliações, tradução de categorias e geolocalização. A modelagem analítica criou duas visões principais: uma base em nível de pedido e uma base em nível de item.

Base	Linhas	Colunas	Uso analítico
orders	99.441	8	datas, status, SLA, mês de compra
order_items	112.650	7	receita por item, sellers, frete
payments	103.886	5	receita, parcelas e meios de pagamento
customers	99.441	5	cliente único, cidade e estado
products	32.951	9	categoria e atributos de produto
sellers	3.095	4	base de vendedores e UF
reviews	99.224	7	nota do cliente e datas de avaliação

2.1 Transformações aplicadas

- Conversão das colunas de data para formato datetime, permitindo cálculos de tempo de aprovação, entrega e atraso.
- Criação de variáveis temporais: ano, mês e ano-mês para análises de tendência.
- Cálculo de receita por item como preço + frete e consolidação da receita por pedido via pagamentos.
- Enriquecimento de pedidos com clientes, pagamentos, review score e categoria principal.
- Criação de base em nível item com seller, produto, categoria, cliente e localização.

2.2 Qualidade dos dados e pontos de atenção

Ponto de qualidade	Resultado observado	Implicação
Entrega ao cliente nula	2.965 registros; 2,98%	Afeta métricas de tempo de entrega e atraso; exige tratamento ou filtro.
Data de envio à transportadora nula	1.783 registros; 1,79%	Pode indicar pedidos não completados ou falhas de registro logístico.
Data de aprovação nula	160 registros; 0,16%	Baixo impacto, mas deve ser documentado para reprodutibilidade.
Meses finais incompletos	2018-09 e 2018-10 com volume residual	Devem ser tratados com cautela em tendência e previsão.

Do ponto de vista de governança, o notebook já atende a requisitos relevantes de documentação: padroniza imports, explicita o caminho de dados, cria funções de leitura com validação, calcula uma tabela de qualidade e separa bases analíticas por granularidade. A recomendação é versionar o notebook, fixar versões das bibliotecas e parametrizar o DATA_PATH para facilitar execução fora do Google Colab.

3. Indicadores gerais do negócio

Os indicadores gerais mostram um marketplace com escala comercial relevante, ticket médio de R$ 161,72 e avaliação média de 4,09. O percentual geral de atraso é de 6,6%, mas seu impacto é desproporcional sobre a satisfação, como mostrado na seção logística.

Métrica	Leitura executiva
Escala	A base possui quase 100 mil pedidos e mais de 96 mil clientes únicos, suficiente para análises segmentadas.
Receita	R$ 16,1 milhões em receita analisada, com concentração relevante em categorias e estados específicos.
Satisfação	Nota média 4,09 indica percepção geral positiva, porém existem bolsões críticos por atraso e categoria.
Operação	Tempo médio de entrega de 12,1 dias e atraso de 6,6% apontam espaço para melhoria de SLA.

4. Crescimento, receita e concentração

A análise de crescimento combina evolução mensal, ticket médio, categorias, estados e concentração de sellers. A jornada comercial mostra expansão relevante ao longo do período principal, mas os meses finais possuem volume residual e devem ser excluídos de conclusões de tendência estrutural.

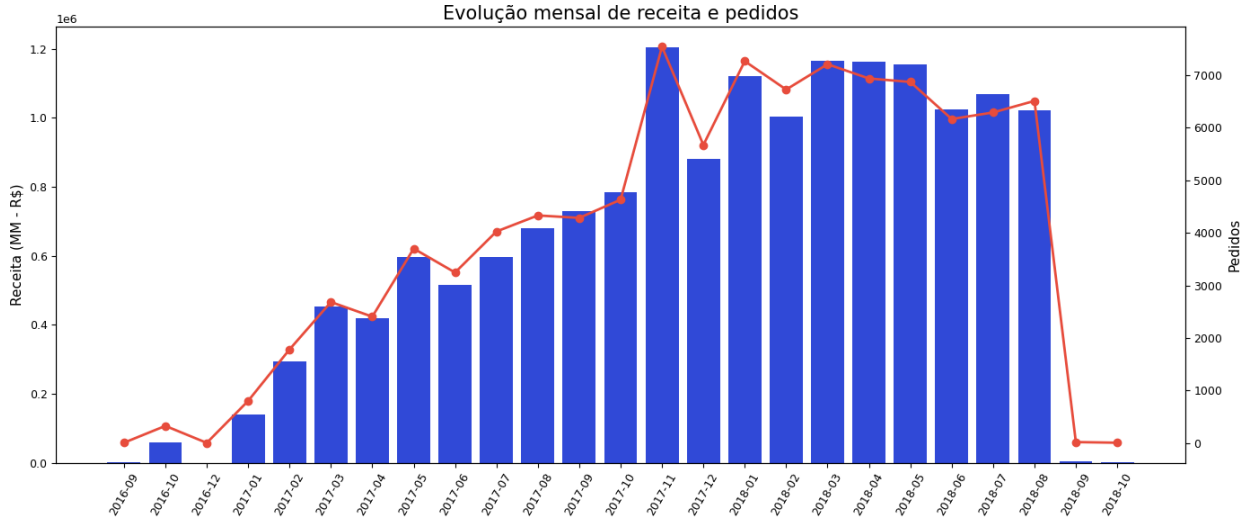

Figura 1 - Evolução mensal de receita e pedidos.

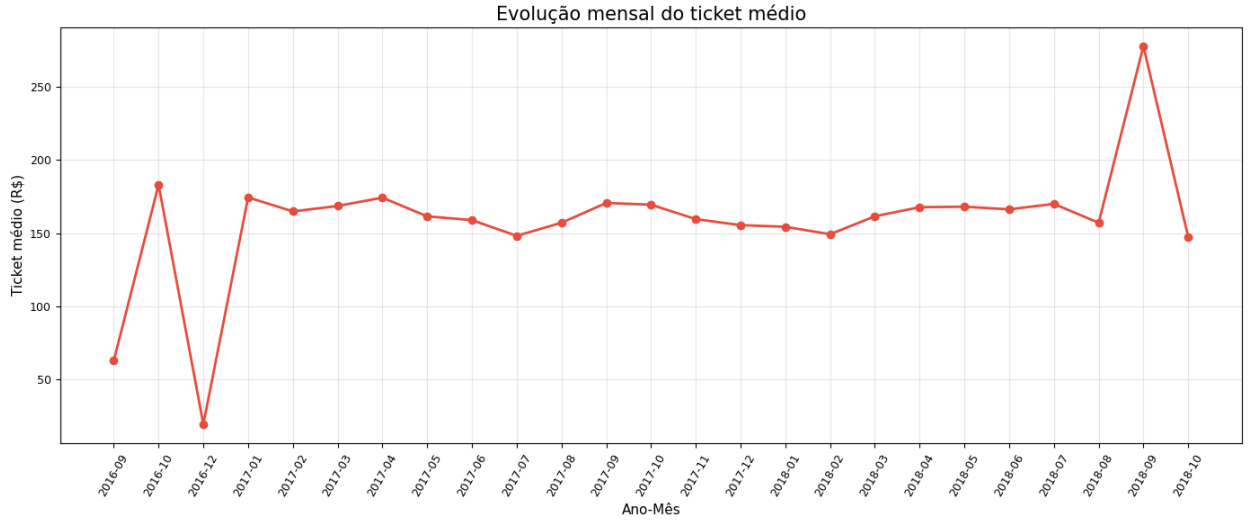

Figura 2 - Evolução mensal do ticket médio.

Mês	Pedidos	Receita	Clientes	Ticket médio
2018-01	7.269	R$ 1.121.631,30	7.166	R$ 154,30
2018-03	7.211	R$ 1.164.189,28	7.115	R$ 161,45
2018-05	6.873	R$ 1.154.674,66	6.814	R$ 168,00

2018-08	6.512	R$ 1.022.530,02	6.460	R$ 157,02
2018-09/10	20 pedidos combinados	Volume residual	Baixa representatividade	Não usar para tendência

4.1 Categorias de maior receita

A receita se concentra em categorias com volume e ticket relevantes. Beleza e Saúde lidera em receita, seguida por Relógios Presentes e Cama Mesa Banho. Para investidores, isso indica onde priorizar sortimento, campanhas e relacionamento com sellers.

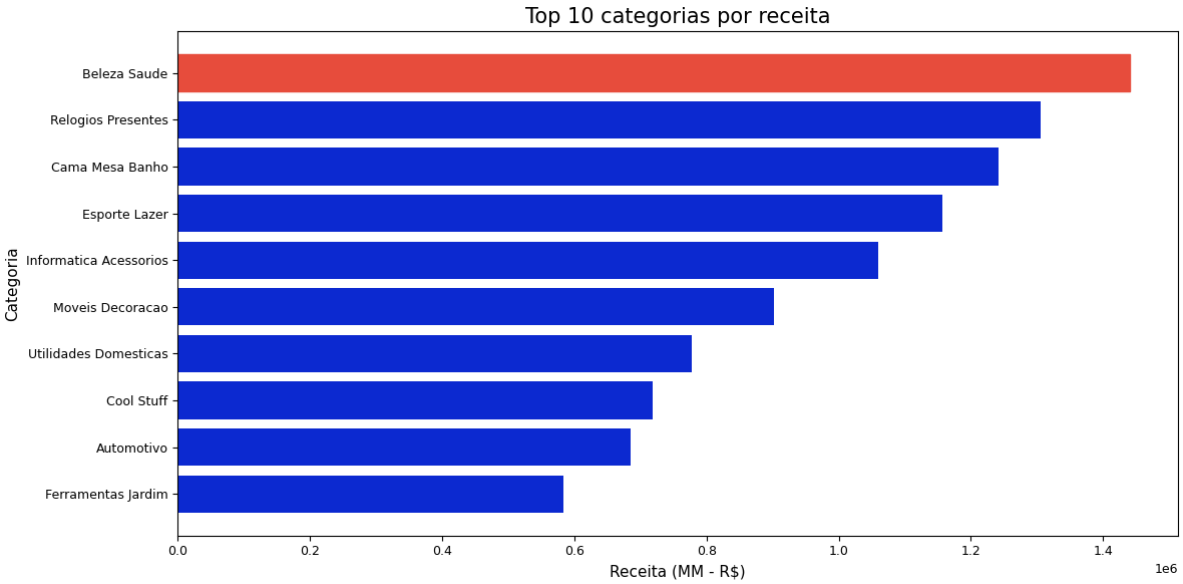

Figura 3 - Top 10 categorias por receita.

Categoria	Receita	Pedidos	Ticket item médio
Beleza Saúde	R$ 1.441.248,07	8.836	R$ 149,04
Relógios Presentes	R$ 1.305.541,61	5.624	R$ 217,92
Cama Mesa Banho	R$ 1.241.681,72	9.417	R$ 111,71
Esporte Lazer	R$ 1.156.656,48	7.720	R$ 133,86
Informática Acessórios	R$ 1.059.272,40	6.689	R$ 135,34

4.2 Estados e distribuição geográfica

São Paulo lidera com R$ 6,0 milhões e 41,7 mil pedidos, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais. A concentração geográfica sugere potencial de estratégias regionais: reforço onde a base já é forte e expansão seletiva em estados com menor penetração.

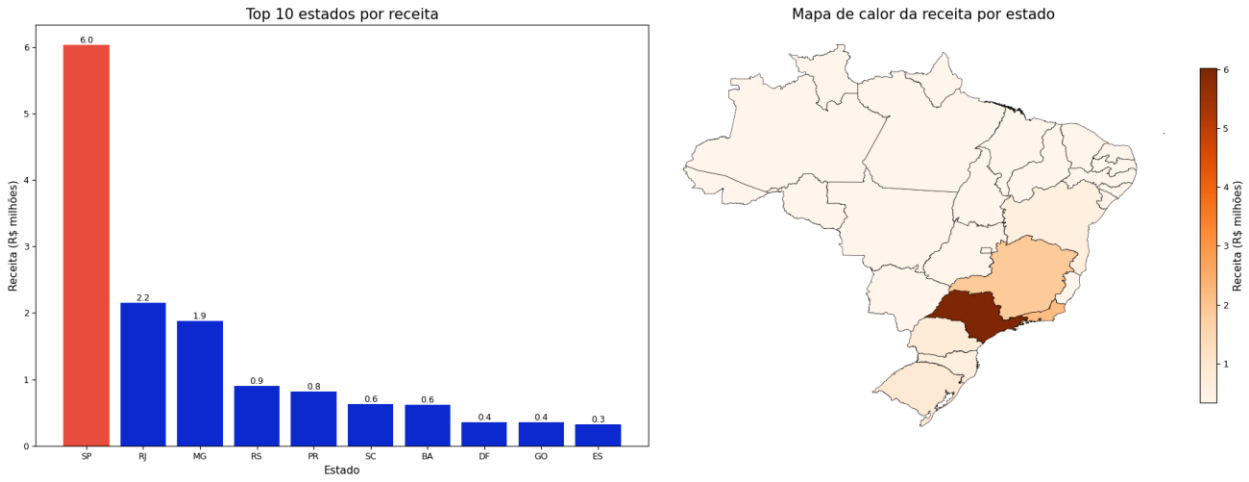

Figura 4 - Top 10 estados por receita e mapa de calor.

UF	Receita	Pedidos	Leitura
SP	R$ 6.028.174,24	41.746	Principal mercado e prioridade de escala.
RJ	R$ 2.153.774,00	12.852	Segundo mercado em valor.
MG	R$ 1.879.983,51	11.635	Terceiro mercado e base relevante.
RS/PR/SC	R$ 2,34 mi combinados	14.148	Bloco Sul com boa contribuição.

4.3 Concentração de sellers

A curva de Pareto mostra que aproximadamente 18,2% dos sellers concentram 80% da receita. Isso é crítico para investidores: a escala depende de um grupo relativamente pequeno de vendedores estratégicos, o que cria oportunidade de desenvolvimento, mas também risco de concentração.

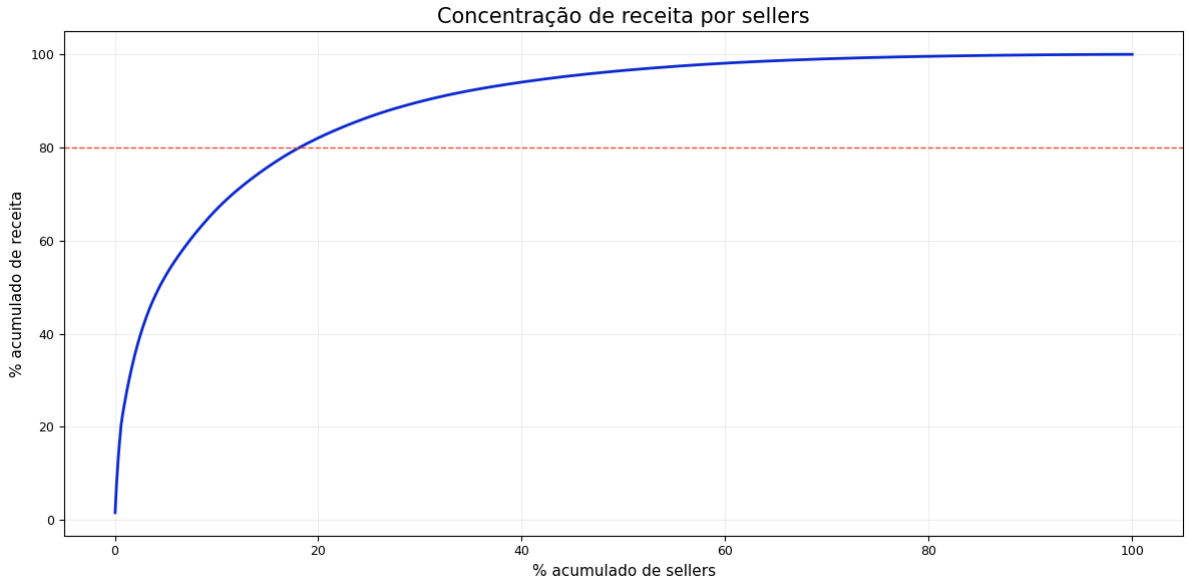

Figura 5 - Concentração acumulada de receita por sellers.

Achado	Implicação executiva	Ação sugerida
18,2% dos sellers concentram 80% da receita	Dependência de sellers estratégicos	Criar programa de retenção e performance de sellers-chave.
Top sellers têm receita individual acima de R$ 160 mil	Há vendedores com impacto desproporcional no GMV	Monitorar SLA, ruptura, preço e qualidade desses sellers.
Alguns sellers atuam em múltiplas categorias	Potencial de expansão de sortimento	Incentivar cross-selling e expansão de catálogo.

5. Logística e SLA

A logística é a principal ponte entre operação e satisfação. A diferença de nota entre pedidos atrasados e no prazo é expressiva: pedidos atrasados têm nota média 2,27, enquanto pedidos no prazo alcançam 4,21. Isso reforça que reduzir atraso não é apenas eficiência operacional, mas proteção de receita futura, reputação e recompra.

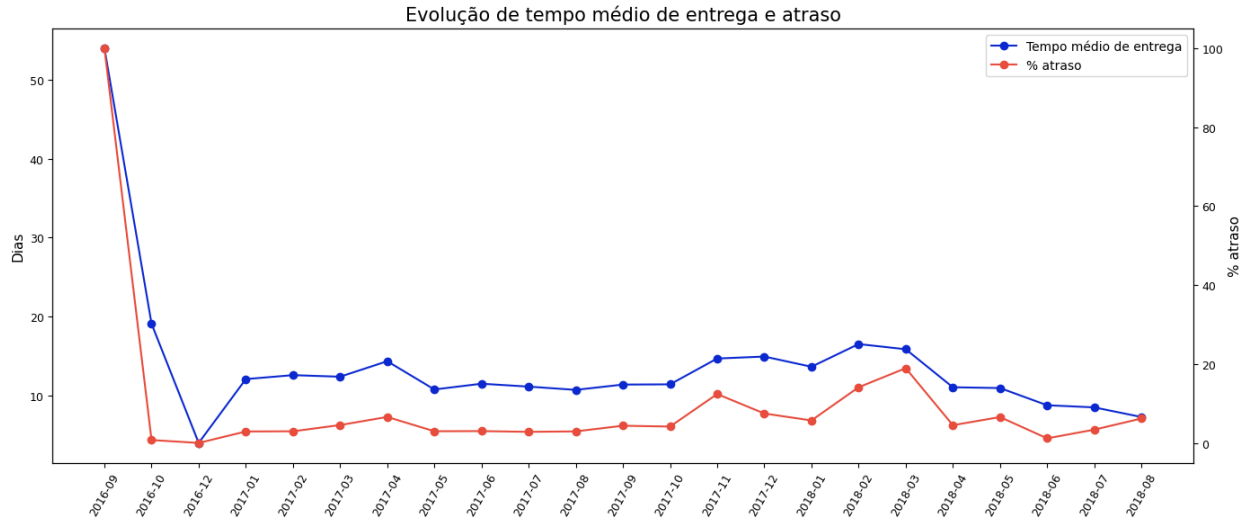

Figura 6 - Evolução de tempo médio de entrega e percentual de atraso.

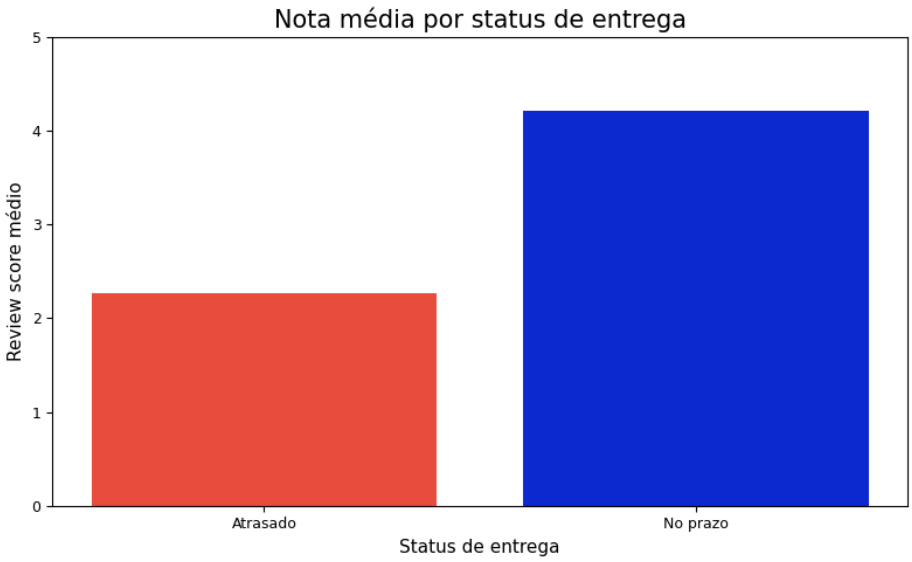

Figura 7 - Nota média por status de entrega.

Status de entrega	Nota média	Pedidos	Tempo médio de entrega
Atrasado	2,27	6.382	33,38 dias
No prazo	4,21	92.291	10,54 dias

5.1 Estados críticos em prazo de entrega

Os maiores tempos médios aparecem em estados do Norte e Nordeste, com RR, AP e AM no topo. Alguns estados possuem menor volume, então a priorização deve combinar severidade do SLA com quantidade de pedidos e relevância de receita.

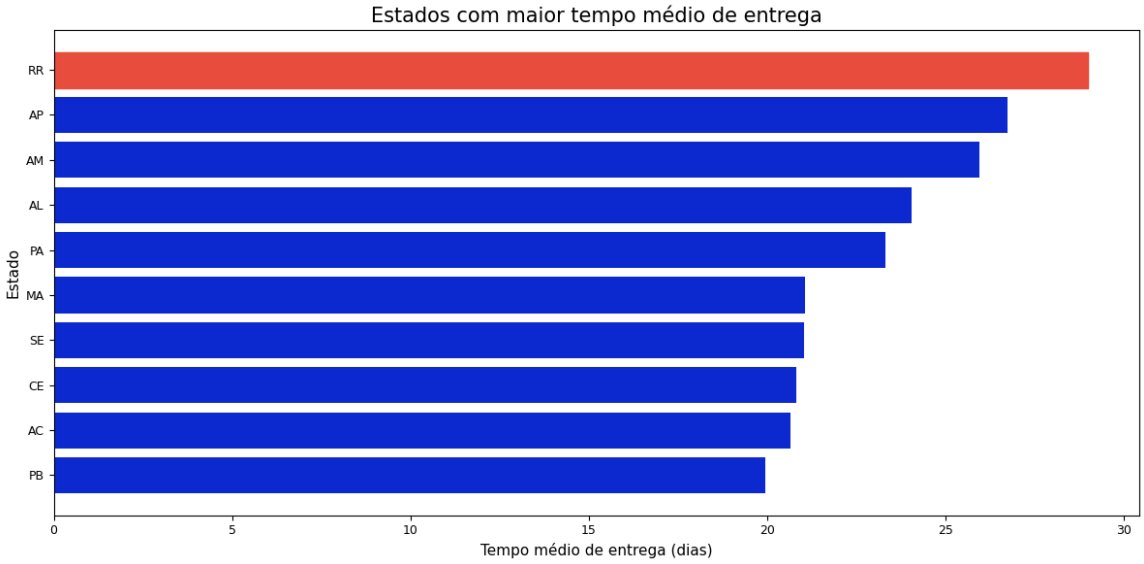

Figura 8 - Estados com maior tempo médio de entrega.

UF	Tempo médio	% atraso	Nota média	Pedidos
RR	28,98 dias	12,20%	3,90	41
AP	26,73 dias	2,99%	4,24	67
AM	25,95 dias	2,74%	4,22	145
AL	24,03 dias	21,45%	3,84	397
PA	23,32 dias	11,13%	3,91	946

6. Pagamentos e comportamento do cliente

O comportamento de pagamento mostra forte predominância do cartão de crédito, que concentra o maior volume financeiro. A análise de parcelamento e RFM complementa a leitura sobre capacidade de monetização e recorrência.

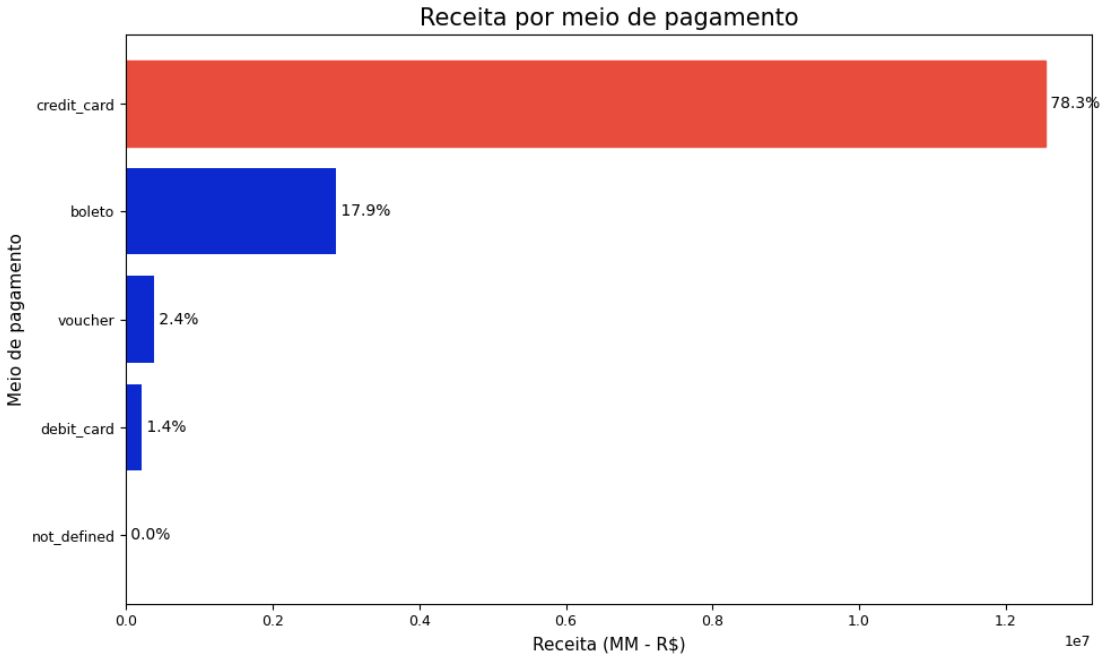

Figura 9 - Receita por meio de pagamento.

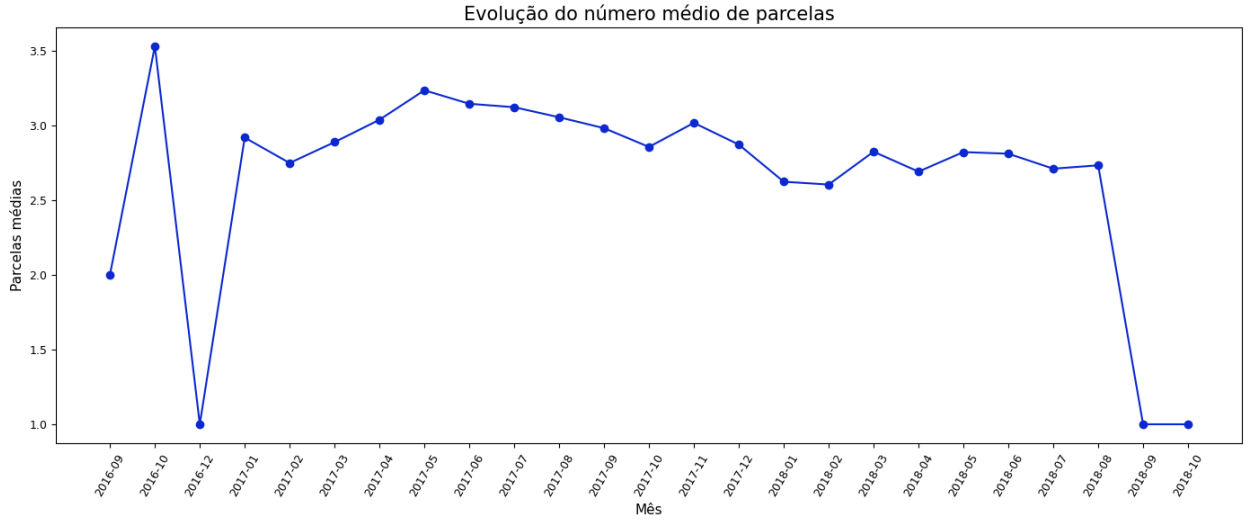

Figura 10 - Evolução do número médio de parcelas.

6.1 Recompra e segmentação RFM

A taxa de recompra é baixa: 3,12% dos clientes são recorrentes. A maior parte da receita vem de clientes pontuais, especialmente de alto valor. Este achado é central para investidores, pois indica oportunidade de aumentar LTV por retenção, CRM e programas de relacionamento.

Indicador RFM	Valor
Clientes analisados	96.096
Clientes recorrentes	2.997
Taxa de recompra	3,12%
Frequência média	1,03
Monetização média por cliente	R$ 167
Recência média	288,7 dias

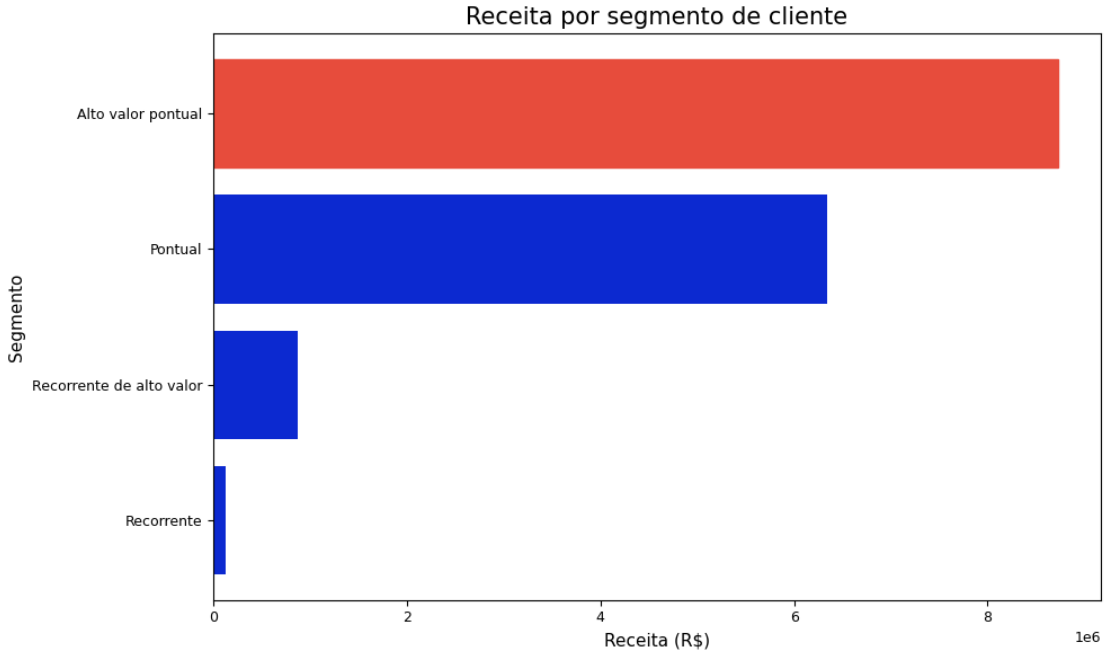

Figura 11 - Receita por segmento de cliente.

Segmento	Clientes	Receita	Participação
Alto valor pontual	22.049	R$ 8.732.554,68	54,30%
Pontual	71.050	R$ 6.342.013,27	39,44%
Recorrente de alto valor	1.975	R$ 878.364,60	5,46%
Recorrente	1.022	R$ 128.488,19	0,80%

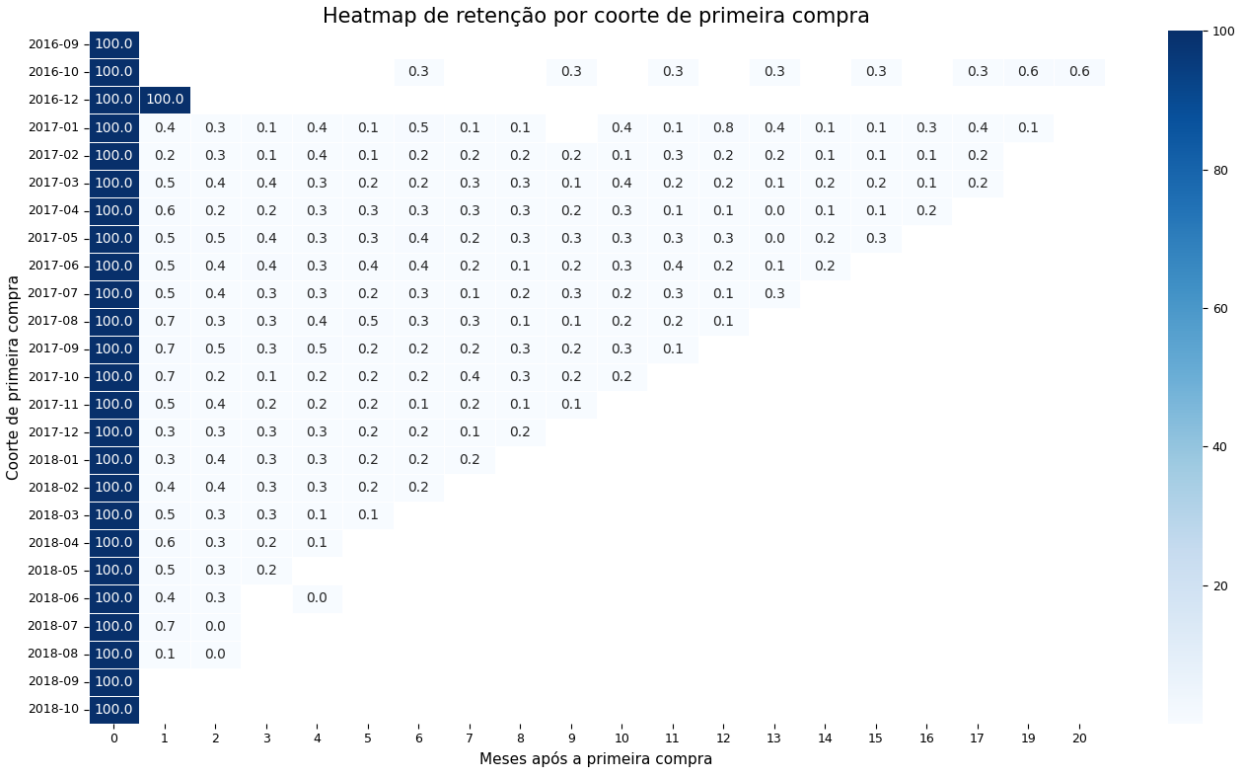

Figura 12 - Heatmap de retenção por coorte de primeira compra.

7. Satisfação do cliente

A distribuição de avaliações é majoritariamente positiva, com 57.328 avaliações nota 5. Ainda assim, a existência de 11.424 avaliações nota 1 mostra uma base relevante de insatisfação, que deve ser tratada por categoria, atraso e comunicação ao cliente.

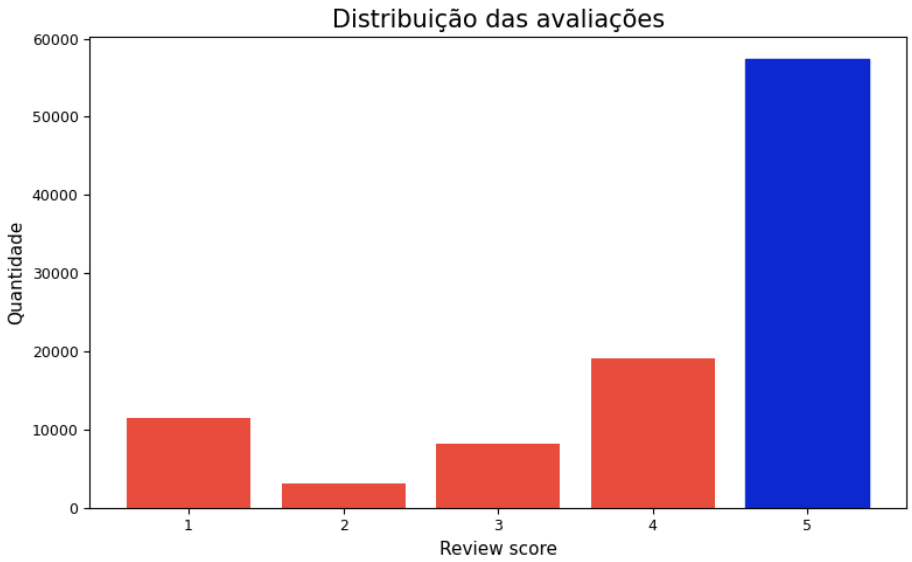

Figura 13 - Distribuição das avaliações.

Review score	Quantidade	Leitura
1	11.424	Volume crítico de insatisfação.
2	3.151	Baixa satisfação.
3	8.179	Experiência neutra/intermediária.
4	19.142	Satisfação boa.
5	57.328	Principal concentração de avaliações.

7.1 Categorias com menor nota média

Móveis Escritório apresenta a menor nota média entre categorias com volume relevante, seguida por Fashion Roupa Masculina e Áudio. Essas categorias devem ser acompanhadas por qualidade do produto, prazo, expectativa versus entrega e comunicação pós-venda.

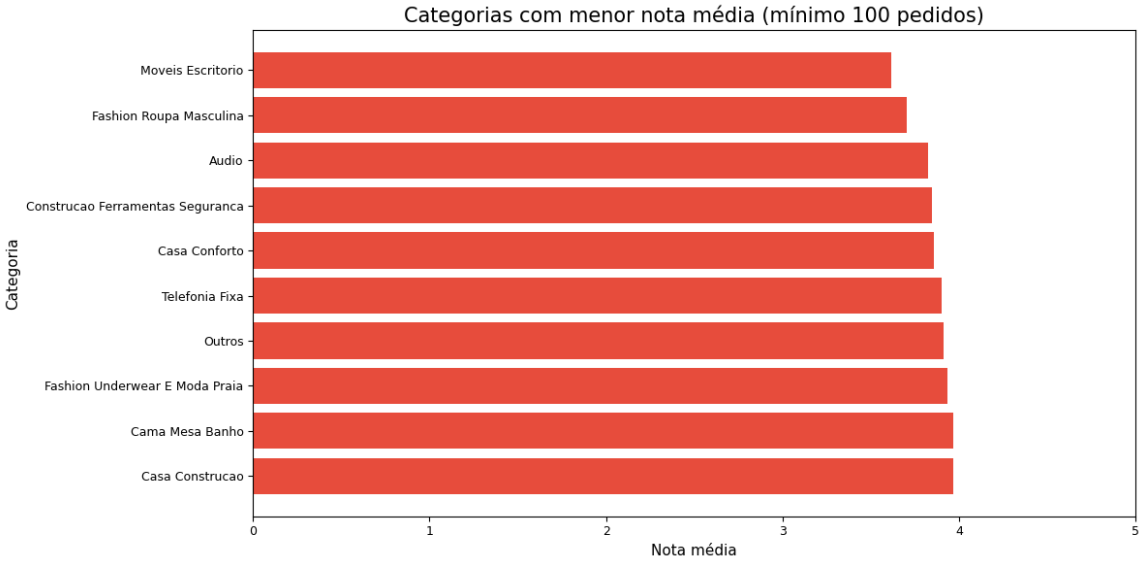

Figura 14 - Categorias com menor nota média.

Categoria	Nota média	Pedidos
Móveis Escritório	3,62	1.263
Fashion Roupa Masculina	3,70	111
Áudio	3,83	347
Construção Ferramentas Segurança	3,85	166
Casa Conforto	3,86	395
Telefonia Fixa	3,90	214

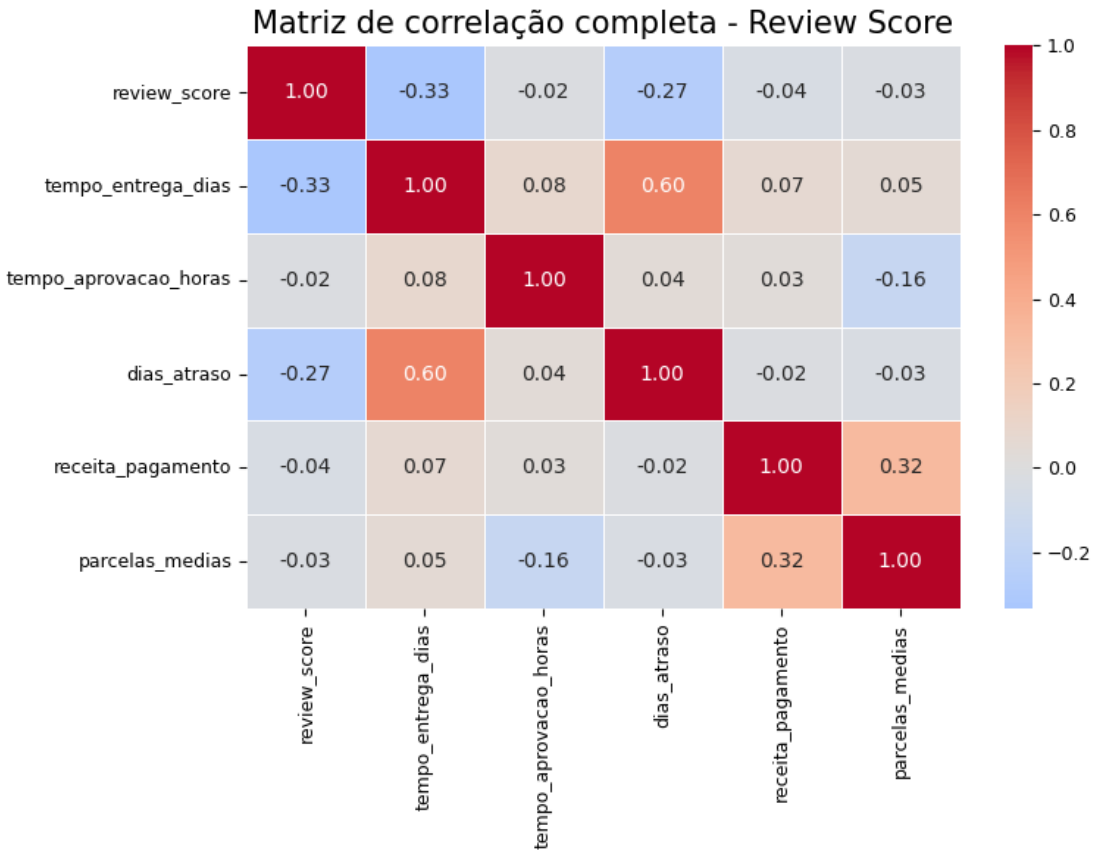

Figura 15 - Matriz de correlação com review score.

A matriz de correlação deve ser lida como diagnóstico exploratório: atrasos e tempo de entrega têm associação negativa com a nota, mas não substituem uma modelagem causal. Para uso executivo, o principal valor é priorizar hipóteses de ação, não provar causalidade.

8. Previsão exploratória de receita

O notebook aplica uma tendência linear simples sobre a série mensal de receita para estimar os próximos três meses. A previsão deve ser tratada como exercício exploratório, pois não incorpora sazonalidade, eventos promocionais, maturidade do marketplace, variação macroeconômica, mix de categorias ou possível incompletude dos meses finais.

Figura 16 - Previsão exploratória de receita para os próximos 3 meses.

Mês previsto	Receita prevista
2018-11	R$ 1.047.971,01
2018-12	R$ 1.079.102,87
2019-01	R$ 1.110.234,73

Limitação	Risco	Como evoluir
Modelo linear simples	Pode superestimar ou subestimar mudanças estruturais	Testar SARIMA, Prophet, XGBoost/LightGBM com variáveis temporais e validação temporal.
Sem variáveis externas	Não captura sazonalidade, campanhas, macroeconomia ou mercado	Adicionar calendário comercial, inflação, busca, mídia, preço e mix.
Meses incompletos	Tendência pode ficar distorcida	Remover meses residuais antes de treinar modelos finais.

9. Recomendações executivas

As recomendações abaixo conectam os achados às decisões de investimento e gestão. A priorização sugerida considera impacto potencial, clareza do indicador e viabilidade de ação.

Tema	Achado	Recomendação	Métrica de acompanhamento
Crescimento	SP lidera receita e base de pedidos	Direcionar campanhas, sortimento e sellers estratégicos para regiões de alta demanda.	Receita, pedidos, ticket médio, margem por UF.
Sellers	18,2% dos sellers concentram 80% da receita	Criar programa de desenvolvimento e retenção de sellers-chave.	Receita por seller, SLA seller, ruptura, nota por seller.
Logística	Pedidos atrasados têm nota média 2,27 versus 4,21 no prazo	Atuar em rotas, transportadoras, comunicação de atraso e promessa de entrega.	% atraso, tempo médio, nota, reclamações.
Satisfação	Móveis Escritório e outras categorias têm menor nota média	Investigar qualidade, prazo e expectativa por categoria crítica.	Review score por categoria, devoluções, atraso por categoria.
Pagamentos	Cartão de crédito lidera volume financeiro	Otimizar parcelamento, checkout e campanhas por meio de pagamento.	Conversão, aprovação, ticket, parcelas médias.
Retenção	Taxa de recompra de apenas 3,12%	Implantar CRM, reativação e benefícios para segunda compra.	Recompra, LTV, recência, coortes.

10. Governança, documentação e reprodutibilidade

Para atender ao critério de governança, recomenda-se transformar o notebook em uma entrega reprodutível e auditável. A análise já possui boa estrutura, mas pode ser fortalecida com controle de versões, dicionário de dados, validações automáticas e rastreabilidade de premissas.

Dimensão	Status no notebook	Reforço recomendado
Documentação de dados	Bases e principais transformações descritas no código	Criar dicionário de dados com granularidade, chaves, origem e regra de cálculo.

Qualidade	Tabela de nulos e tipos por coluna	Adicionar testes de duplicidade, integridade referencial e ranges esperados.
Reprodutibilidade	Imports e funções de leitura definidos	Criar requirements.txt, parametrizar caminhos e salvar outputs intermediários.
Métricas	KPIs e tabelas calculadas no notebook	Padronizar fórmulas em seção única de métricas e evitar duplicidade de conceito.
Previsão	Modelo linear exploratório	Aplicar validação temporal, baseline e comparação de modelos.
Storytelling	Trilhas analíticas organizadas	Manter narrativa problema -> evidência -> decisão -> métrica.

11. Conclusão executiva

O marketplace analisado apresenta escala, diversidade de sellers, ampla base de clientes e receita relevante. Para investidores, o principal ponto positivo é a existência de demanda consolidada em categorias e estados específicos, com alto volume de avaliações positivas. O principal ponto de atenção é a dependência de clientes pontuais, a concentração de receita em sellers estratégicos e o impacto direto da logística sobre a satisfação.

A decisão de investimento deve considerar que o crescimento não virá apenas de aumentar aquisição. Há uma alavanca operacional clara: reduzir atrasos, desenvolver sellers de maior impacto e criar mecanismos de recompra. A combinação dessas frentes pode melhorar a retenção, proteger reputação e aumentar previsibilidade de receita.

Próximos passos recomendados

- Evoluir o notebook para um dashboard executivo com KPIs de receita, SLA, satisfação, sellers e coortes.
- Criar uma camada de dados tratada com regras de qualidade documentadas e versionadas.
- Refinar a previsão de receita com modelos de séries temporais e validação fora da amostra.
- Construir análises adicionais de margem, CAC, LTV e rentabilidade por categoria/UF, caso os dados estejam disponíveis.

- Priorizar plano de ação em logística e recompra, com metas mensais e acompanhamento por coorte.

Apêndice - checklist de aderência aos critérios

Critério de avaliação	Como o relatório atende
Relatório executivo estruturado	Inclui sumário executivo, contexto, análise, recomendações, governança e conclusão.
Capacidade analítica	Apresenta métricas de receita, ticket, sellers, SLA, atraso, satisfação, RFM, coortes e previsão.
Storytelling	Organiza a narrativa por jornada de decisão: crescimento, operação, cliente e investimento.
Governança	Documenta fontes, transformações, qualidade dos dados, limitações e reprodutibilidade.